

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b>    | <b><u>Titaandioxide</u></b> |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>10897</b>                |
| <b>Synoniemen</b>              | Titanium dioxide            |
| <b>Index-nr</b>                | 022-006-00-2                |
| <b>CAS-nr</b>                  | 13463-67-7                  |
| <b>EG-nr</b>                   | 236-675-5                   |
| <b>Molecuulformule</b>         | O <sub>2</sub> Ti           |
| <b>REACH-registratienummer</b> | -                           |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissie categorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedrijf</b>     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| <b>E-mailadres</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

##### Gezondheidsgevaren

Kankerverwekkendheid

Categorie 2 (H351)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

#### Gevarenaanduidingen

H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing

#### Veiligheidsaanbevelingen

P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P284 - Adembescherming dragen

P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen

### 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel   | CAS-nr     | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|---------------|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Titaandioxide | 13463-67-7 | EEC No. 236-675-5 | <=100        | Carc. 2 (H351i)                               |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

| Bestanddeel   | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen       |
|---------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Titaandioxide | Carc. 2 (Inh) : C ≥ 1 %                | -        | Noot 10<br>Noot V<br>Noot W |

## Opmerking

Noot 10: De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxidedeeltjes in de vorm van of ingekapseld in deeltjes met een aerodynamische diameter ≤ 10 µm bevat.

Noot V: Als de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (met diameter < 3 µm, lengte > 5 µm en dimensieverhouding ≥ 3:1), in de vorm van deeltjes van de stof die aan de vezelcriteria van de WHO voldoen, in de vorm van deeltjes met gemodificeerde oppervlaktechemie, moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere categorie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of via de huid) moeten worden toegepast.

Noot W: Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaalbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>     | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                             |
| <b>Contact met de ogen</b> | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                          |
| <b>Contact met de huid</b> | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                     |
| <b>Inslikken</b>           | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                                  |
| <b>Inademing</b>           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

De stof is niet ontvlambaar; gebruik het meest geschikte middel om een brand te blussen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie. Stofvorming vermijden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd inslikken en inademen. Stofvorming vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## **RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

## 8.1. Controleparameters

### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1) Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020

| Bestanddeel   | Europese Unie | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                                   | Frankrijk                                   | België                           | Spanje                                       |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Titaandioxide |               | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel   | Italië | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugal                          | Nederland | Finland |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| Titaandioxide |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK multiplied by the material density; except ultrafine particles<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |         |

| Bestanddeel   | Oostenrijk                                                                          | Denemarken                                                                 | Zwitserland                                                               | Polen                                 | Noorwegen                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titaandioxide | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bestanddeel   | Bulgarije                   | Kroatië                                                                                                                           | Ierland                                                                                                                                                                          | Cyprus | Tsjechische Republiek |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Titaandioxide | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                       |

| Bestanddeel   | Estland                              | Gibraltar | Griekenland                                           | Hongarije | IJsland                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Titaandioxide | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ti<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> Ti |

| Bestanddeel   | Letland                   | Litouwen                      | Luxemburg | Malta | Roemenië                                                                |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Titaandioxide | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Bestanddeel   | Rusland                        | Slowaakse Republiek      | Slovenië | Zweden                                 | Turkije |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| Titaandioxide | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1995 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakin

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjes filteren

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** Poeder Vaste stof

**Voorkomen** Gebroken wit

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Titaandioxide

**Datum van herziening** 30-jan-2024

|                                                |                             |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Geur</b>                                    | Geurloos                    |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | 1855 °C / 3371 °F           |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | 2900 °C / 5252 °F           |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                                | Geen informatie beschikbaar | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 3.5-4.5 @ 20°C              | 40 g/l water                                 |
| <b>Viscositeit</b>                             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Onoplosbaar                 |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                             |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | 4.230                       |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | <= 10 µm                    |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>     | O2 Ti                            |
| <b>Molecuulgewicht</b>     | 79.88                            |
| <b>Verdampingssnelheid</b> | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

## 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Gevaarlijke polymerisatie</b> | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| <b>Gevaarlijke reacties</b>      | Geen bij normale verwerking.              |

#### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

Incompatibele producten. Stofvorming vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren. Metalen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

## Productinformatie

**a) acute toxiciteit;**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

|                    |                                                                             |                       |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Oraal</b>       | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |                       |                       |
| <b>Dermaal</b>     | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |                       |                       |
| <b>Inademing</b>   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |                       |                       |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>LD50 oraal</b>                                                           | <b>LD50 huid</b>      | <b>LC50 Inademing</b> |
| Titaandioxide      | >10000 mg/kg (Rat)                                                          | >10000 mg/kg (Rabbit) | >5.09 mg/l/4h (Rat)   |

**b) huidcorrosie/-irritatie;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**c) ernstig oogletsel/oogirritatie;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;**  
**Luchtweg-** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
**Huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**e) mutageniteit in geslachtscellen;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Niet mutageen in de AMES-test

**f) kankerverwekkendheid;** Categorie 2  
Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

|                    |           |           |                  |             |
|--------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| <b>Bestanddeel</b> | <b>EU</b> | <b>UK</b> | <b>Duitsland</b> | <b>IARC</b> |
| Titaandioxide      |           |           |                  | Group 2B    |

**g) giftigheid voor de voortplanting;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
**Doelorganen** Onbekend.

**j) gevaar bij inademing;** Niet van toepassing  
Vaste stof

**Andere schadelijke effecten** Geen informatie beschikbaar

**Symptomen / effecten, acute en uitgestelde** Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen** Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. .



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie  
Afbreekbaarheid

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Onoplosbaar in water.  
Niet relevant voor anorganische stoffen.

## 12.3. Bioaccumulatie

Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.  
hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische  
verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte  
producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam  
overeenkomstig de

modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

ADR

Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

IATA Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel   | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Titaandioxide | 13463-67-7 | 236-675-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33900 | X    | X    |

| Bestanddeel   | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Titaandioxide | 13463-67-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel   | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titaandioxide | 13463-67-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                            | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

|               |            |                     |                     |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| Titaandioxide | 13463-67-7 | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**

Niet van toepassing

**Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?**

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel   | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Titaandioxide | nwg                                  |                            |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Titaandioxide

Datum van herziening 30-jan-2024

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

21-sep-2009

**Datum van herziening**

30-jan-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**